

1 Структурная часть реляционной модели данных

Структурная часть реляционной модели данных — это совокупность взаимосвязанных структур, определяющих организацию данных в виде таблиц (отношений), их атрибутов и ограничений.



Реляционная база данных

Основные элементы:

- 1 Отношение (таблица)
- 2 Атрибуты (столбцы)
- 3 Домены (тип данных и допустимые значения)
- 4 Связи между отношениями
- 5 Ограничения (ключи, целостность и др.)

i Структурная часть обеспечивает логическую организацию данных и их взаимосвязь.

2

Компоненты реляционной модели данных

Реляционная модель данных состоит из нескольких основных компонентов, которые совместно обеспечивают хранение и обработку данных.



3

Содержание структурной части реляционной модели данных

Структурная часть включает описание таблиц (отношений), их атрибутов, доменов, связей и ограничений.

Пример структуры реляционной БД





Отношение — это множество кортежей (строк), каждый из которых состоит из значений атрибутов, определённых на заданном домене.

Пример отношения «Студент»

Код_студента	ФИО	Дата_рождения	Группа
101	Иванов И.И.	2005-01-12	П-21
102	Петрова А.А.	2004-11-23	П-21
103	Сидоров В.В.	2005-06-17	ИС-22



Каждая строка таблицы — это кортеж (запись), каждый столбец — атрибут, а вся таблица — отношение.



Домен — это множество допустимых значений для конкретного атрибута, определённое типом данных и дополнительными ограничениями.

Примеры доменов:

Атрибут	Домен	Описание
Код_студента	INT	Целые числа от 1 до 99999
ФИО	VARCHAR(50)	Текстовая строка (до 50 символов)
Дата_рождения	DATE	Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД
Оценка	INT	Целые числа от 2 до 5
Пол	CHAR(1)	М, Ж



Домен определяет, какие значения могут быть допустимы для данного атрибута.

Отношение в реляционной модели данных обладает следующими свойствами:

- 1 Атомарность** Каждое значение в ячейке должно быть неделимым.
- 2 Однородность** Все значения в столбце должны принадлежать одному домену.
- 3 Уникальность** Строки в отношении различаются по первичному ключу.
- 4 Неупорядоченность** Порядок строк не имеет значения.
- 5 Независимость** Структура отношения не зависит от физического способа хранения данных.



Эти свойства обеспечивают целостность, надёжность и удобство работы с данными.